

Вывод символов через Debug.

Учебно-тренировочная работа.

Вывод символа А. Подготовка значений.

```
C:\>debug
-r ax
AX 0000
:200
-r dx
DX 0000
:41
-e 100
0B0D:0100 00.cd 74.21 1E.cd 3D.20
-g
A
Программа завершилась нормально
-g 104
A
Программа завершилась нормально
-
```

Просмотр команд.

```
-u
0B0D:0100 CD21 INT 21
0B0D:0102 CD20 INT 20
0B0D:0104 CC INT 3
0B0D:0105 007419 ADD [SI+19],DH
0B0D:0108 E9E3D8 JMP D9EE
0B0D:010B 8BD8 MOV BX,AX
0B0D:010D B80044 MOV AX,4400
0B0D:0110 CD21 INT 21
0B0D:0112 B43E MOV AH,3E
0B0D:0114 CD21 INT 21
0B0D:0116 F6C280 TEST DL,80
0B0D:0119 7553 JNZ 016E
0B0D:011B F634 DIV BYTE PTR [SI]
0B0D:011D 00FC ADD AH,BH
0B0D:011F 0A4D8B OR CL,[DI-75]
-
```

Ассемблирование команд.

```
-a 100
0B10:0100 int 21
0B10:0102 int 20
0B10:0104
-u 100
0B10:0100 CD21 INT 21
0B10:0102 CD20 INT 20
0B10:0104 EA60E874E4 JMP E474:E860
0B10:0109 7306 JNB 0111
0B10:010B E87FDB CALL DC8D
0B10:010E E9ADD8 JMP D9BE
0B10:0111 8BD5 MOV DX,BP
0B10:0113 83C205 ADD DX,+05
0B10:0116 8A7E04 MOV BH,[BP+04]
0B10:0119 80E706 AND BH,06
0B10:011C 3400 XOR AL,00
0B10:011E FF0A DEC WORD PTR [BP+SI]
-
```

Пересылка данных между регистрами.

Пересылка байтов.

```

-r ax
AX 0000
:1234
-r dx
DX 0000
:abcd
-a
0B10:0104 mov ah, dl
0B10:0106
-r
AX=1234 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 CD21 INT 21
-r ip
IP 0100
:104
-t
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0106 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0106 E874E4 CALL E57D
-

```

Пересылка слов.

```

-e 106
0B10:0106 E8.89 74.c3
-r ip
IP 0100
:106
-r
AX=CD34 BX=0000 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0106 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0106 89C3 MOV BX,AX
-t
AX=CD34 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0108 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0108 E473 IN AL,73
-

```

Запись значения в регистр, не используя другой регистр.

```

-e 106
0B10:0106 89.b4 C3.02
-r ip
IP 0108
:106
-r
AX=CD34 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0106 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0106 B402 MOV AH,02
-t
AX=0234 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0108 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0108 E473 IN AL,73
-

```

```

-e 106
0B10:0106 B4.b4 02.c1
-r ip
IP 0108
:106
-r
AX=0234 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0106 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0106 B4C1 MOV AH,C1
-t
AX=C134 BX=CD34 CX=0000 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0108 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0108 E473 IN AL,73
-

```

Написание программы по выводу символа.

```

-a 100
0B10:0100 mov ah, 02
0B10:0102 mov dl, 2a
0B10:0104 int 21
0B10:0106 int 20
0B10:0108
-r ip
IP 0108
:100
-u 100
0B10:0100 B402      MOV     AH,02
0B10:0102 B22A      MOV     DL,2A
0B10:0104 CD21      INT     21
0B10:0106 CD20      INT     20
0B10:0108 E473      IN      AL,73
0B10:010A 06        PUSH    ES
0B10:010B E87FDB     CALL   DC8D
0B10:010E E9ADD8     JMP     D9BE
0B10:0111 8BD5      MOV     DX,BP
0B10:0113 83C205     ADD     DX,+05
0B10:0116 8A7E04     MOV     BH,[BP+04]
0B10:0119 80E706     AND     BH,06
0B10:011C 3400      XOR     AL,00
0B10:011E FF0A      DEC     WORD PTR [BP+SI]

```

```

-g
*
Программа завершилась нормально

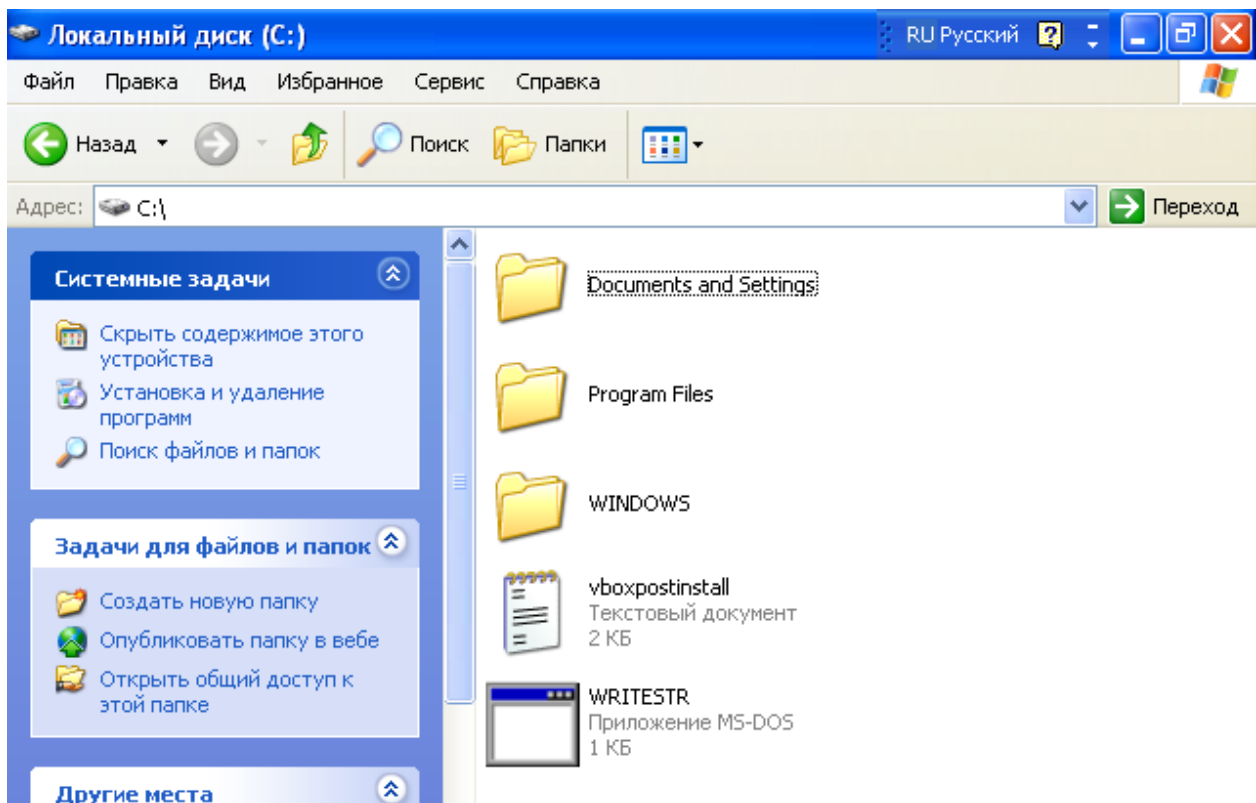
```

Создание файла с программой.

```

-n writestr.com
-r bx
BX CD34
:0
-r cx
CX 0000
:8
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0008 DX=ABCD SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B10 ES=0B10 SS=0B10 CS=0B10 IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100 B402      MOV     AH,02
-w
Запись 000008 байт

```



```

C:\>dir writestr.com
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 5C23-392C

Содержимое папки C:\

30.03.2024  17:15                8 WRITESTR.COM
              1 файлов                8 байт
              0 папок      8 696 602 624 байт свободно

C:\>writestr.com
*
```

Написание программы по выводу строки.

```

C:\>debug
-e 200
0B10:0200  3D.48  4E.65  4F.6c  00.6f  48.2c  4F.20  4D.44  45.4f
0B10:0208  44.53  52.20  49.68  56.65  45.72  3D.65  43.2e  3A.24
-a 100
0B10:0100  mov ah, 09
0B10:0102  mov dx, 0200
0B10:0105  int 21
0B10:0107  int 20
0B10:0109
-r
AX=0000  BX=0000  CX=0000  DX=0000  SP=FFEE  BP=0000  SI=0000  DI=0000
DS=0B10  ES=0B10  SS=0B10  CS=0B10  IP=0100  NV UP EI PL NZ NA PO NC
0B10:0100  B409          MOV     AH,09
-g
Helo, DOS here.
Программа завершилась нормально
-
```

Сохранение программы.

```

-n helloworld.com
-w
Запись 00110 байт
-q

C:\>helloworld.com
"helloworld.com" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.

C:\>hellowor.com
Helo, DOS here.
C:\>
```

Лабораторная работа 3.

Вывод имени и фамилии русскими и английскими буквами из DOS.

Строка имени и фамилии русскими буквами в шестнадцатеричном коде:

Красникова Диана \n \r

8A E0 A0 E1 AD A8 AA AE A2 A0 20 84 A8 A0 AD A0 0A 0D

Строка имени и фамилии английскими буквами в шестнадцатеричном коде:

Krasnikova Diana\$

4B 72 61 73 6E 69 6B 6F 76 61 20 44 69 61 6E 61 24

Запись строк в память.

```
-d 110
0B54:0110  8A E0 A0 E1 AD A8 AA AE-A2 A0 20 84 A8 A0 AD A0  ....
0B54:0120  0A 0D 4B 72 61 73 6E 69-6B 6F 76 61 20 44 69 61  ..Krasnikova Dia
0B54:0130  6E 61 24 2E 8A 1E FD 93-F8 C3 50 26 8B 07 A9 02  na$.....P&....
0B54:0140  00 75 05 2E FF 06 F5 93-2E 80 3C 00 75 19 A9 01  .u.....<.u...
0B54:0150  00 75 09 2E C7 06 F7 93-02 00 EB 0E 50 B0 03 B4  .u.....P...
0B54:0160  FF E8 9E 00 58 EB 03 E8-1D 01 58 C3 F9 C3 55 51  ....X.....X...UQ
0B54:0170  26 8A 4F 08 32 ED 0B C9-74 0D 8D 6F 09 E8 19 04  &.O.2...t...o....
0B54:0180  73 08 E8 0E 00 E2 F6 F9-EB 06 2E 89 2E 0A 94 F8  s.....
```

Написание программы по выводу строки.

```
-a 100
0B10:0100  mov ah, 09
0B10:0102  mov dx, 110
0B10:0105  int 21
0B10:0107  int 20
0B10:0109
-u 100
0B10:0100  B409          MOV     AH,09
0B10:0102  BA1001       MOV     DX,0110
0B10:0105  CD21          INT     21
0B10:0107  CD20          INT     20
0B10:0109  7306          JNB     0111
0B10:010B  E87FDB       CALL    DC8D
0B10:010E  E9AD8A       JMP     8BBE
0B10:0111  E0A0          LOOPNZ 00B3
0B10:0113  E1AD          LOOPZ  00C2
0B10:0115  A8AA          TEST    AL,AA
0B10:0117  AE           SCASB
0B10:0118  A22084       MOV     [8420],AL
0B10:011B  A0ADA8       MOV     AL,[A8AD]
0B10:011E  A8AB          TEST    AL,AB
```

Запуск программы.

```
-g
Красникова Диана
Krasnikova Diana
Программа завершилась нормально
```